

FULL TEXT LINKS

OXFORD
ACADEMIC

J Sex Med. 2021 Jun;18(6):1122-1129. doi: 10.1016/j.jsxm.2021.03.079. Epub 2021 May 22.

The Neuroanatomy of Transgender Identity: Mega-Analytic Findings From the ENIGMA Transgender Persons Working Group

Sven C Mueller ¹, Antonio Guillamon ², Leire Zubiaurre-Elorza ³, Carme Junque ⁴, Esther Gomez-Gil ⁵, Carme Uribe ⁴, Behzad S Khorashad ⁶, Behnaz Khazai ⁷, Ali Talaei ⁸, Ute Habel ⁹, Mikhail Votinov ⁹, Birgit Derntl ¹⁰, Rupert Lanzenberger ¹¹, Rene Seiger ¹¹, Georg S Kranz ¹², Baudewijntje P C Kreukels ¹³, Peggy T Cohen Kettenis ¹³, Sarah M Burke ¹⁴, Nils B Lambalk ¹⁵, Dick J Veltman ¹⁶, Mathilde Kennis ¹⁷, Francisco J Sánchez ¹⁸, Eric Vilain ¹⁹, Alessandra Daphne Fisher ²⁰, Mario Mascalchi ²¹, Gioele Gavazzi ²², Stefano Orsolini ²³, Jiska Ristori ²⁴, Udo Dannlowski ²⁵, Dominik Grotegerd ²⁵, Carsten Konrad ²⁶, Maiko Abel Schneider ²⁷, Guy T'Sjoen ²⁸, Eileen Luders ²⁹

Affiliations

PMID: 34030966 DOI: [10.1016/j.jsxm.2021.03.079](#)

Абстрактный

Предыстория: В отличие от цисгендерных людей, трансгендерные люди идентифицируют себя с полом, отличным от того, который был присвоен им при рождении. Несмотря на то, что исследования нейробиологических особенностей трансгендерных людей проводятся уже много лет, нейровизуализационные исследования этой относительно редкой группы населения часто основаны на очень маленьких выборках, что приводит к противоречивым результатам.

Цель: Изучить нейробиологические особенности трансгендерных людей на большой выборке.

Методы: С помощью мегааналитического подхода были проанализированы данные структурной МРТ 803 трансгендерных мужчин, не получавших гормональную терапию (ТМ, n = 214, при рождении им был присвоен женский пол, но они ощущают себя мужчинами), трансгендерных женщин (ТЖ, n = 172, при рождении им был присвоен мужской пол, но они ощущают себя женщинами), цисгендерных мужчин (СМ, n = 221, при рождении им был присвоен мужской пол, но они ощущают себя мужчинами) и цисгендерных женщин (СЖ, n = 196, при рождении им был присвоен женский пол, но они ощущают себя женщинами).

Результаты: Структурные показатели головного мозга, в том числе объем серого вещества, площадь поверхности коры и толщина коры головного мозга.

Результаты: Трансгендерные люди значительно отличались от цисгендерных по объему (суб)кортикальных структур мозга и площади поверхности, но не по толщине коры головного мозга. При сравнении четырех групп (трансгендерных мужчин, трансгендерных женщин, цисгендерных мужчин и цисгендерных женщин) мы наблюдали различные закономерности, которые зависели не только от направления гендерной идентичности (мужское или женское), но и от размера мозга, а также от исследуемой области мозга.

Клинический перевод: Результаты этого масштабного исследования могут стать основой для нормативных показателей, которые будут полезны в клинических исследованиях.

Сильные стороны и ограничения: Несмотря на то, что это крупнейшее на сегодняшний день исследование данных МРТ у трансгендерных людей, проведенный анализ был обусловлен (и ограничен) типом данных, собранных во всех участвующих центрах.

Вывод: Трансгендерные люди, по-видимому, представляют собой отдельный уникальный фенотип мозга, а не просто находятся на одном из полюсов спектра мужского и женского.

Mueller SC, Guillaumon A, Zubiaurre-Elorza L и др. Нейроанатомия трансгендерной идентичности: мегааналитические результаты рабочей группы ENIGMA по изучению трансгендерных людей. J Sex Med 2021;18:1122-1129.

Ключевые слова: Анатомия; ENIGMA; МРТ; Мегаанализ; Половые различия; Трансгендеры.

Авторские права © 2021 Международное общество сексуальной медицины. Опубликовано Elsevier Inc. Все права защищены.

[Отказ от ответственности в отношении публикаций в PubMed](#)

Related information

[GEO Profiles](#)

[MedGen](#)

LinkOut – more resources

Full Text Sources

[Elsevier Science](#)

[Ovid Technologies, Inc.](#)

[Silverchair Information Systems](#)

Other Literature Sources

[scite Smart Citations](#)

Miscellaneous

[NCI CPTAC Assay Portal](#)